名古屋大学大学院工学研究科博士前期課程

機械システム工学専攻

マイクロ・ナノ機械理工学専攻

航空宇宙工学専攻

基礎部門 試験問題

（全６頁，表紙を含む）

2023 年 8 月 22 日（火）

13:30～16:30（3 時間）

注意事項

○問題 1, 2, 3, 4（数学）及び，問題 5（物理学）の 5 問全てに解答せよ.
○解答は，問題ごとに別の答案用紙に記入せよ.
○解答開始後，各答案用紙の所定の欄に受験番号，解答する問題番号を記入せよ.
○解答欄に何も記入できなかった場合でも，問題番号を必ず記入すること.
○答案の作成は黒色の鉛筆またはシャープペンシルに限る.
○この試験問題冊子および草稿用紙は試験終了後回収する.

問題1.

(1) 次の極限値を求めよ.

1) $\lim_{x\to\infty} x^4\left(\frac{1}{x^2}-\sin\frac{1}{x^2}\right)$

2) $\lim_{x\to+0}(\cos x)^{\log x}$

(2) 変数 x, y が媒介変数 t の関数として下記のように与えられているとき，導関数 dy/dx を x の関数として表せ.

$$x=\frac{1-t^2}{1+t^2}\ ,\quad y=\frac{2t}{1+t^2}$$

(3) 不定積分 $\int\frac{x^2}{x^4+1}dx$ を求めよ.

（ヒント：被積分関数を実数関数の部分分数に分解して考えてみよ.）

(4) 次の関数 $f(x,y)$ の極値を与える x,y の組をすべて求めよ.

$$f(x,y)=\left[1+(x-y)^2\right]\exp(-x^2-y^2)$$

(ヒント: 2 変数関数は極値以外に鞍点を取ることがある点に注意せよ.)

問題2.

(1)行列 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$ について，以下の問いに答えよ.

1) 行列 $\boldsymbol{A}$ の固有値を求めよ.

2) 設問 1)で求めた固有値に対応する固有ベクトルを求めよ.

3) 変換行列として直交行列 $\boldsymbol{U}$ を用いて行列 $\boldsymbol{A}$ を対角化し，$\boldsymbol{A}^n$（n は自然数）を求めよ.

4) $\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$ は，2 次形式 $-2x^2+2xy-2y^2$ と表されることを示せ．ただし，2 次形式とは 2 次の項のみで構成される多項式を指す.

5) 設問 3) の直交行列 $\boldsymbol{U}$ による変数変換 $\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\boldsymbol{U}\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}$ により，2 次形式 $-2x^2+2xy-2y^2$ を p,q を用いた標準形にせよ．ただし，標準形とは $3p^2+4q^2$ のように各変数の 2 次の項のみで構成される多項式を指す.

(2) 2×2 の実正方行列 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ が次の 2 つの式を満たすとする.

$$\boldsymbol{A}=\lambda_1\boldsymbol{P}+\lambda_2\boldsymbol{Q}$$
$$\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$$

ここで，λ_1,λ_2 は $\boldsymbol{A}$ の固有値（ただし，$|\lambda_1|\le|\lambda_2|$），$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ である．また $\boldsymbol{O}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ と定義する.

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & 0\\ 2 & a+2\end{pmatrix}$ のとき，以下の問いに答えよ．ただし，a は正の実数である.

1) λ_1,λ_2 を求めよ.

2) 行列 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ を求めよ.

3) $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{PQ}=\boldsymbol{O}$ となることを示せ.

4) $\boldsymbol{A}^n$ を a および n を用いて表せ．ただし，n は自然数である.

問題３.

(1)次の常微分方程式の一般解を求めよ.

$$\frac{dy}{dx}=1+4y^2$$

(2)次の常微分方程式の一般解を求めよ.

$$\frac{d^2y}{dx^2}+4\frac{dy}{dx}+5y=65\cos 2x$$

(3)次の常微分方程式について以下の問いに答えよ.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{ay-4x+1}{y+2x+3}$$

1) 上の常微分方程式が完全微分形であるとき，定数aの値を求めよ.

2) 設問 1)で得られた完全微分方程式の一般解を求めよ.

(4)次の常微分方程式の一般解が示す曲線群と直交する曲線群を求めよ.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y^2-x^2}{2xy}$$

問題4．

三次元直交座標系（デカルト座標系）において，x軸，y軸，z軸の正の方向の単位ベクトルをそれぞれ $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$とする．

(1) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$により表される曲面S_0について，以下の問いに答えよ．

1) 曲面S_0の単位法線ベクトル$\boldsymbol{n}$をxおよびyの関数として求めよ．ただし，$\boldsymbol{n}$はz成分が正となる方向の単位法線ベクトルとする．

2) 曲面S_0上の点$\mathrm{P}(1, 1, \sqrt{2})$を通る接平面$S$を求めよ．

3) スカラー場$\phi = x + y + z$について，$-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$における設問2)の接平面S上の面積分$\iint_S \phi \, dS$を求めよ．

4) 設問 2)の接平面Sについて，z成分が正となる方向の単位法線ベクトルを$\boldsymbol{n}_S$とする．ベクトル場$\boldsymbol{A} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k}$について，$-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$における 2)の接平面S上の面積分$\iint_S \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{n}_S \, dS$を求めよ．

(2) $x^2 + y^2 \leq 4$, $0 \leq z \leq 2$により表される領域Vとその表面Sについて，以下の問いに答えよ．

1) 表面Sの外向き単位法線ベクトルを$\boldsymbol{n}$，スカラー場$\phi = x^4 + y^4 + z^4$の勾配を$\boldsymbol{A} = \mathrm{grad}\, \phi$とする．ガウスの発散定理を用いて$\boldsymbol{A}$の$S$上の面積分$\iint_S \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{n} \, dS$を求めよ．

2) 領域Vにおいて，位置ベクトルが$\boldsymbol{P}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$により表される曲線を$C$とする．ベクトル場$\boldsymbol{B} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$の曲線$C$上の線積分を求めよ．なお，$z$軸の正の方向を向いた積分経路を考えよ．

問題５．

図１のように２つの剛体円柱 A と B が一体となり，２つの穴が軸対称位置で円柱 A と B を貫通するプーリ（滑車）が，中心軸まわりで回転方向にのみ運動をする．中心軸の位置は固定されている．円柱 A，B それぞれの半径は$2r$とr，密度，厚さはどちらもρ，hとする．２つの穴の半径はr_D，穴の中心とプーリ中心の間の距離はl_Dとする．２つの穴の位置については $r > l_D + r_D$が成立するものとする．プーリの円柱 A には，巻きつけられたひもを介して質量mの質点 C がとりつけられている．同様に，プーリの円柱 B には，逆向きに巻きつけられたひもを介して質量mの質点 D がとりつけられている．質点 C，D に作用する張力をそれぞれS_1，S_2とする．プーリの円柱 A には上からブレーキ E がおかれ，接触位置における速度に比例して逆向きに減衰力が作用する．その比例定数（減衰係数）をcとする．プーリの中心から鉛直下方を正としてy座標を取り，質点 C，D それぞれの位置はy_1，y_2，プーリの角速度はωで表し，その正の方向は反時計回りとする．空気抵抗はないものとする．プーリの中心軸には質量はなく，変形せず，回転に対する摩擦はないとする．質点 C と D は鉛直方向にのみ運動する．ひもは質量はなく，伸縮せず，また，十分に長く，たるまないものとする．以下の問いに答えよ．重力加速度をgとし，円周率にはπを用いよ．

(1) このプーリの中心軸まわりの慣性モーメントI_pをρ，h，r，r_D，l_D，πのうち必要なものを用いて表せ．

以下では，プーリの中心軸まわりの慣性モーメントは I_pで表す．

(2) 質点 C と D およびプーリからなる系の運動方程式を求め，それらから S_1，S_2，y_1，y_2を消去して，プーリの角加速度 $d\omega/dt$ に関する式を示せ．

(3) 十分に時間が経ったらプーリが等角速度運動をした．

1) そのときの角速度ωを示せ．

2) 張力S_1，S_2を示せ．

(4) ブレーキ E を取り除き，プーリに初期角速度ω_0を与えたとする．質点 D の初期時刻（$t = 0$）の位置が$y_2 = L$とする．

1) 質点 D の位置y_2を時間tの関数で示せ．

2) 張力S_1，S_2を示せ．

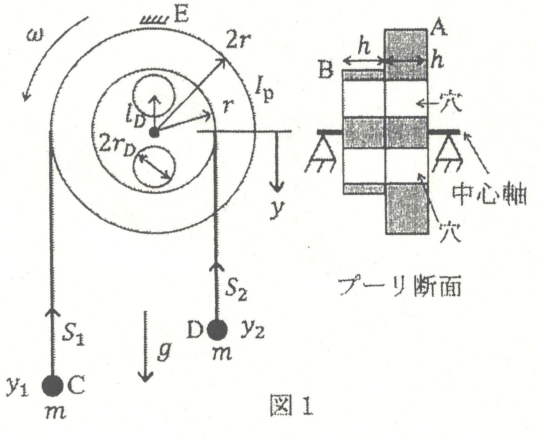


図１